

Lembar Kerja Peserta Didik

A. Identitas

1. Materi Ajar : Pseudocode dan Representasi Algoritma
2. Mata Pelajaran : Informatika
3. Jenjang / Kelas : SMA/X
4. Fase : E
5. Model Pembelajaran : *Project Based Learning* (PjBL)
6. Tujuan :
Peserta didik mampu,
 - a. Menjelaskan konsep pseudocode sebagai representasi algoritma
 - b. Mengidentifikasi input, proses, dan output dalam suatu permasalahan
 - c. Menganalisis permasalahan sederhana secara logis.
 - d. Menyusun algoritma secara runtut dan sistematis.
 - e. Mengonversi algoritma ke dalam bentuk pseudocode.

B. Nama Kelompok (4 Orang) :

1.
2.
3.
4.

C. Langkah Kerja

1. Membentuk kelompok (4 orang)
2. Diskusikan dengan teman satu kelompok
3. Ikuti langkah-langkah secara urut
4. Menyusun hasil kerja
5. Mempresentasikan hasil diskusi

D. Kegiatan Inti (Project-Based Learning)

1. Menentukan Pertanyaan Mendasar

Masalah Proyek:

Bagaimana cara menuliskan algoritma secara sistematis ke dalam bentuk pseudocode?

Jawaban awal kelompok:

.....

2. Mendesain Perencanaan Proyek

Tugas:

Bacalah kasus berikut!

Seorang siswa ingin menghitung luas persegi panjang untuk menentukan ukuran karpet yang akan dibeli. Namun sebelum menghitung, siswa harus memastikan bahwa:

- a) Panjang dan lebar sudah dimasukkan dengan benar
- b) Nilai panjang dan lebar tidak boleh nol atau negatif

- c) Jika nilai tidak valid, maka harus mengulang memasukkan data. Jika nilai valid, maka luas akan dihitung dan ditampilkan.

Identifikasi *Input*, *Proses*, *Output* dari kasus di atas!

Input :

Proses :

Output :

3. Menyusun Jadwal

a. Pembagian Tugas Kelompok

No	Peran	Tugas	Nama Anggota
1	Analisis	Menganalisis input, proses, output	
2	Penulis Pseudocode	Mengubah algoritma menjadi bentuk pseudocode	
3	Editor Logika	Memeriksa dan memperbaiki logika serta penulisan pseudocode	
4	Presenter	Menjelaskan hasil pseudocode di depan kelas	

b. Menyusun Jadwal

No	Kegiatan	Waktu (Menit)	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Analisis IPO			Menganalisis struktur input, proses, dan output
2	Pemeriksaan urutan langkah			Memastikan urutan langkah sudah benar
3	Menyusun pseudocode			Menuliskan hasil dalam bentuk pseudocode

4	Diskusi dan perbaikan			Memperbaiki hasil kerja kelompok
5	Presentasi			Menyampaikan hasil akhir

4. Memonitor Kemajuan Proyek (diisi Guru)

No	Aspek yang Dinilai	Indikator (Yang dilihat Guru)	Ya/Tidak	Catatan
1	Pemahaman konsep	Siswa memahami konsep pseudocode		
2	Identifikasi IPO	Siswa mampu menentukan input, proses, dan output dengan tepat		
3	Pembuatan pseudocode	Siswa mampu menulis pseudocode dengan benar, jelas, dan sesuai aturan		
4	Kebenaran Logika	Tidak terdapat kesalahan alur/urutan logika		
5	Kerja sama kelompok	Semua anggota terlibat aktif dalam diskusi		
6	Pembagian tugas	Setiap anggota menjalankan perannya		
7	Presentasi	Siswa mampu menjelaskan hasil dengan jelas		

5. Produk Proyek: Menghitung luas persegi panjang

Pastikan:

- Pseudocode memuat *input*, proses, dan *output*
- Ada validasi data sebelum perhitungan

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Menguji Hasil / Presentasi

Presentasikan hasil kelompok:

- a. Pseudocode
- b. Penjelasan alur

7. Evaluasi Pengalaman (Refleksi Peserta Didik)

- a. Apa kesulitan yang kamu alami saat menyusun algoritma dan menuliskannya dalam bentuk pseudocode?

.....

•

.....

•

.....

•

- b. Bagian mana dari pembelajaran hari ini yang paling kamu pahami? Jelaskan!

.....

•

.....

•

.....

•